

BAHAN_AJAR_Pertemuan2

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 2 (S1)

Pivot Table

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Menjelaskan fungsi Pivot Table dalam analisis data 2. Membuat Pivot Table dari data mentah (30+ baris) 3. Menggunakan slicer dan timeline untuk filter interaktif 4. Menerapkan sort, filter, dan group dalam Pivot Table

B. Apa Itu Pivot Table?

Pivot Table adalah fitur Excel yang digunakan untuk meringkas, mengelompokkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam jumlah besar — tanpa mengubah data asli.

Kapan menggunakan Pivot Table? - Data: 100+ baris, banyak kategori - Tujuan: rekap per kategori, perbandingan, tren - Contoh: penjualan per produk, nilai per kelas, pengunjung per bulan

C. Syarat Data untuk Pivot Table

1. Data dalam bentuk tabel rapi (setiap kolom punya header unik)
2. Tidak ada merged cells di area data
3. Tidak ada baris/kolom kosong di tengah data
4. Tipe data konsisten (kolom angka semua angka, teks semua teks)

D. Langkah Membuat Pivot Table

1. Blok seluruh data (termasuk header)
2. Insert → PivotTable → pilih New Worksheet → OK
3. Akan muncul PivotTable Fields panel di sebelah kanan
4. Drag and drop field ke salah satu 4 area:
 - Rows (Baris): kategori yang ingin dianalisis (contoh: Nama Produk)
 - Columns (Kolom): kategori kedua (opsional, contoh: Bulan)
 - Values (Nilai): data yang dihitung (contoh: Sum Total Penjualan)
 - Filters (Saring): filter global (contoh: Tahun)

E. Contoh Praktik — Data Penjualan

Buat data 30 baris dengan kolom: | Tanggal | Produk | Kategori | Qty | Harga | Total | Kolom Total = Qty × Harga

Analisis 1: Total per Produk - Rows: Produk - Values: Sum of Total - Hasil: lihat produk mana paling laris

Analisis 2: Transaksi per Kategori - Rows: Kategori - Values: Count of Qty - Hasil: kategori mana paling sering dibeli

Analisis 3: Matrix Produk × Kategori - Rows: Produk - Columns: Kategori - Values: Sum of Total - Hasil: lihat perbandingan per produk dan kategori

Analisis 4: Tren Bulanan 1. Group by Bulan: - Klik kanan pada tanggal → Group → pilih Months → OK - Untuk grouping multiple: pilih Months, Quarters, Years 2. Rows: Bulan (hasil grouping) 3. Values: Sum of Total 4. Insert Line Chart → PivotChart

F. Fitur Lanjutan Pivot Table

Sort: Klik dropdown di Row Labels → Sort A-Z atau Z-A - Sort by Value: More Sort Options → sort berdasarkan nilai total

Filter: Klik dropdown → centang/centang kategori tertentu - Berguna untuk: tampilkan hanya 1 kategori, sembunyikan 0

Group: - Angka: group umur (0-10, 11-20, dst) - Tanggal: group per bulan, kuartal, tahun - Manual: select baris → kanan → Group

Slicer (Filter Visual): 1. Klik Pivot Table 2. PivotTable Analyze → Insert Slicer 3. Pilih field: Produk, Kategori, Bulan → OK 4. Klik tombol slicer untuk filter data Pivot 5. Kelebihan: bisa connect ke beberapa Pivot Table sekaligus

Timeline (Filter Waktu): 1. PivotTable Analyze → Insert Timeline 2. Pilih field tanggal → OK 3. Geser slider untuk filter rentang waktu

Calculated Field (Kolom Kustom di Pivot): 1. Klik Pivot → PivotTable Analyze → Fields → Calculated Field 2. Nama: "Profit", Formula: =Total - (Total*0.7) 3. Hasil: kolom baru muncul di Pivot Table

Refresh Pivot Table: - Jika data sumber berubah: kanan → Refresh - Atau: PivotTable Analyze → Refresh - Saat buka file: Data → Refresh All

G. Format Pivot Table

1. Design → Report Layout → Show in Tabular Form (tampilan baris rapi)
2. Design → Grand Totals → On for Rows and Columns
3. Right-click → Number Format → pilih format Rp atau angka desimal

H. Tantangan

1. Buat Pivot Table dari 30 data: total penjualan per kategori + slicer
2. Group data per bulan, tampilkan dalam Line Chart
3. Tambahkan Calculated Field untuk profit (asumsi margin 30%)
4. Desain rapi dengan format Rp dan judul tabel

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XII S1) Pert 2

Latihan Pemahaman

1. Jelaskan konsep utama yang telah dipelajari dengan bahasamu sendiri!
2. Berikan 2 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari!
3. Diskusikan dengan teman: bagaimana materi ini dapat membantu menyelesaikan masalah nyata?

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ____/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XII) S1 Pert 2